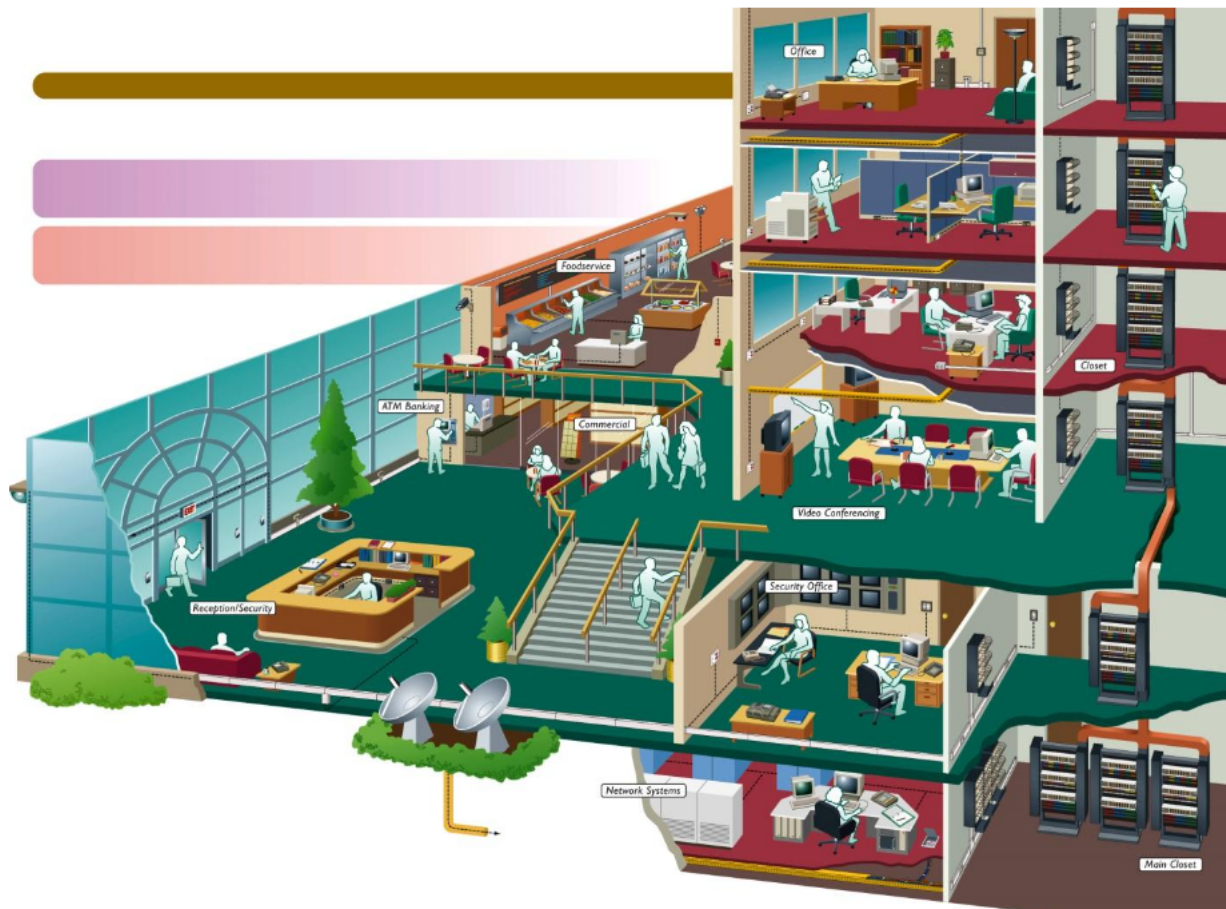


CABLEADO ESTRUCTURADO



HISTORIA

A inicios de los 80's apareció la tecnología Ethernet con cable coaxial de 50 Ω . RG -58.



A finales de los 80's la tecnología Ethernet con cable coaxial fueemplazada por el par trenzado.



El EIA/TIA568, presento el TSB36 y TSB40A para proveer lo cables UTP y demás especificaciones, el estándar fue designado "ANSI/TIA/EIA568A"



En 1991, la asociación de las industrias electrónicas desarrolló el estándar comercial de telecomunicaciones designado "EIA/TIA568.

DEFINICIÓN

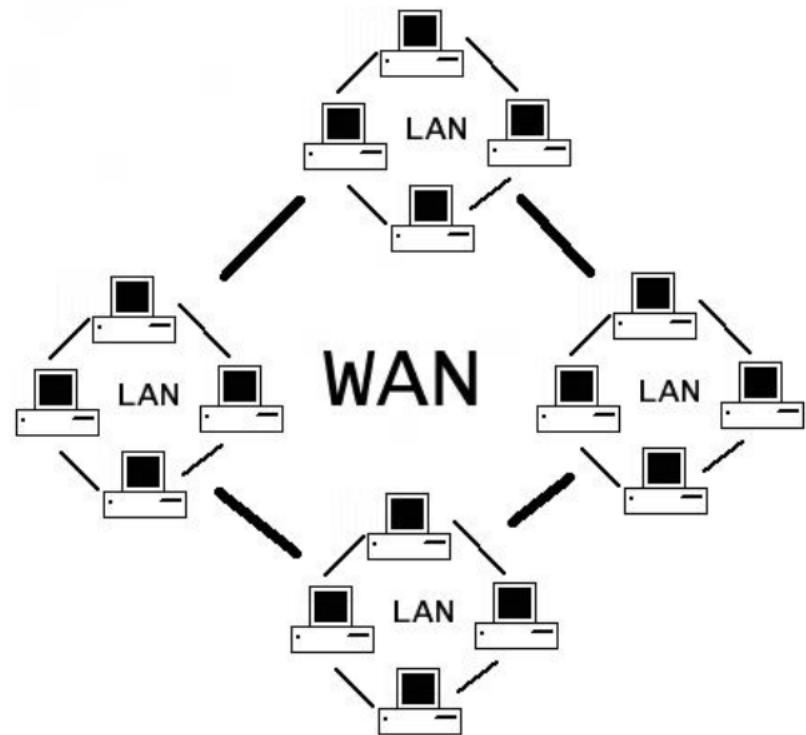
- El Cableado estructurado, es un sistema de cableado capaz de integrar los servicios de voz, datos y video, así como los sistemas de control, administración y automatización de un edificio, bajo una plataforma estandarizada y abierta.

Fig. 1 Características del cableado estructurado

Cat	Topologías soportadas	Vel. Max.	Distancias Máximas	Requerimientos mínimos de materiales	Estado
3	Voz (Telefonía) Arcnet Ethernet 10	10 Mbps	100 mts	Cable y conectores Coaxiales o cable y conectores UTP de menos de 100 Mhz	Desuso
5	Inferiores y Fast Ethernet	100 Mbps	90 mts + 10 mts en patch cords	Cable UTP y conectores Categoría 5 de 100 - 150 Mhz.	Actual
5e	Inferiores y ATM	165 Mbps	90 mts + 10 mts en patch cords	Cable UTP / FTP y conectores Categoría 5e de 150 - 350 Mhz	Poco Difundida
6	Inferiores y Gigabit Ethernet	1000 Mbps	90 Mts. + 10 mts. En Patch Cords, Con cable de cobre Cat. 6. 1 Km. En Fibra Multimodo 2 Km. En Fibra Monomodo	Cable de cobre y conectores Categoría 6 y/o Fibra Optica.	Actual

RED LAN

- DEFINICION
- Una red LAN son dos o mas computadoras interconectadas entre si que comparten datos, servicios, información, entre otros.



TOPOLOGIA DE REDES LAN

- El término “topología” se emplea para referirse a la disposición geométrica de las estaciones de una red y los cables que las conectan, y al trayecto seguido por las señales a través de la conexión física.
- Dentro del concepto de topología se pueden diferenciar dos aspectos: topología física y topología lógica.

TOPOLOGIA

TOPOLOGÍA FÍSICA

Se refiere a la disposición física de las máquinas, los dispositivos de red y el cableado.

TOPOLOGÍA LÓGICA

Se refiere al trayecto seguido por las señales a través de la topología física, es decir, la manera en que las estaciones se comunican a través del medio físico.

CONEXIONES PUNTO A PUNTO

Existen varias conexiones entre parejas de estaciones adyacentes, sin estaciones intermedias.

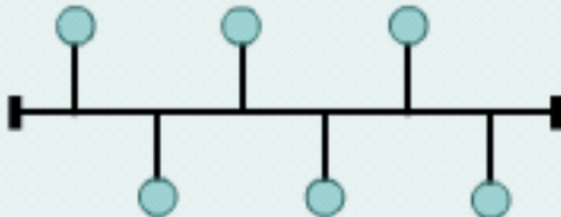
CONEXIONES MULTIPUNTO

Cuentan con un único canal de transmisión, compartido por todas las estaciones de la red.

TIPOS DE TOPOLOGÍA

Topologías físicas

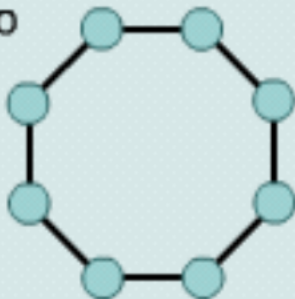
Topología de bus



Topología en estrella



Topología de anillo



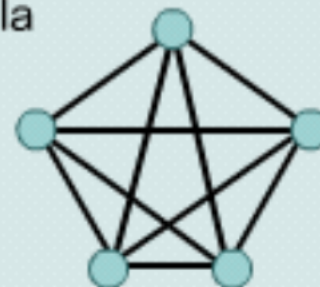
Topología jerárquica



Topología en



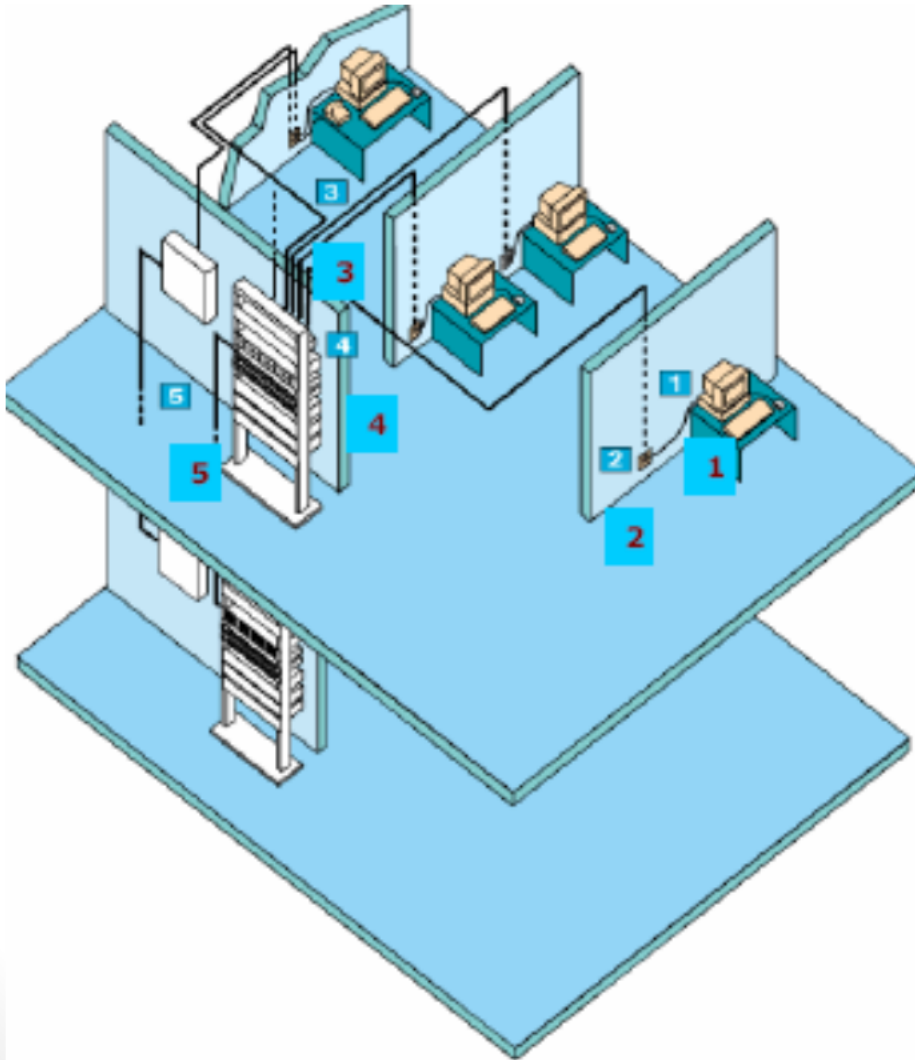
Topología en malla



TIPOS DE CABLES, CATEGORÍAS Y APLICACIONES

Categoría Obtenida	Topologías soportadas	Velocidad Max. de Transferencia	Distancias Maximas entre Repetidores por norma.	Requerimeintos Mínimos de materiales Posibles a Utilizar	Status
Cat. 3	Voz (Telefonia) Arcnet - 2 Mbits. Ethernet - 10 Mbits.	10 Mbits.	100 Mts.	Cable y conectores Coaxiales o cable y conectores UTP de menos de 100 Mhz.	Obsoleto
Cat. 5	Inferiores y Fast Ethernet	100 Mbits.	90 Mts. + 10 mts. En Patch Cords	Cable UTP y conectores Categoría 5 de 100 - 150 Mhz.	Sujeta a Descontinuarse
Cat. 5e	Inferiores y ATM	165 Mbits.	90 Mts. + 10 mts. En Patch Cords	Cable UTP / FTP y conectores Categoría 5e de 150 - 350 Mhz.	Actual
Cat. 6	Inferiores y Gigabit Ethernet	1000 Mbits.	90 Mts. + 10 mts. En Patch Cords, Con cable de cobre Cat. 6. 1 Km. En Fibra Multimodo 2 Km. En Fibra Monomodo	Cable de cobre y conectores Categoría 6 y/o Fibra Optica.	Punta Tecnológica

COMPONENTES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO



- 1. Área de trabajo
- 2. Toma de equipos
- 3. Cableado horizontal
- 4. Cuarto de telecomunicaciones
- 5. Cableado vertical.

ZONA DE TRABAJO

- Los componentes del área de trabajo se extienden desde la salida de información hasta el equipo de estación. El cableado del área de trabajo está diseñado de manera que sea sencillo el interconectarse, para que los cambios, aumentos y movimientos se puedan manejar fácilmente.

CANALIZACIONES

- Cuando existan 2 o más cuartos de telecomunicaciones en un mismo piso de oficinas, deben ser intercomunicados a través de tuberías (conduit) o por medio de escaleras portacables o ductos cuadrados embisagrados.
 - La canalización metálica o tubería conduit debe cubrir completamente los cables y ser continuos;
 - La canalización metálica o tubería conduit debe estar adecuadamente conectada y aterrizada de acuerdo a los códigos eléctricos aplicables;
 - La canalización metálica o tubería conduit debe tener al menos 1 mm de espesor, en caso de que esté hecho de acero galvanizado (bajo en carbón), o de 2 mm de espesor si está fabricada en aluminio.

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

- Un cuarto de telecomunicaciones es el área de un edificio que aloja el equipo del sistema de cableado de telecomunicaciones. Proporciona un ambiente controlado para albergar el equipo de telecomunicaciones, accesorios de comunicación y cámaras de empalme que dan servicio a una porción del edificio. Este incluye las terminaciones mecánicas y/o interconexiones para el sistema de cableado vertical y horizontal.

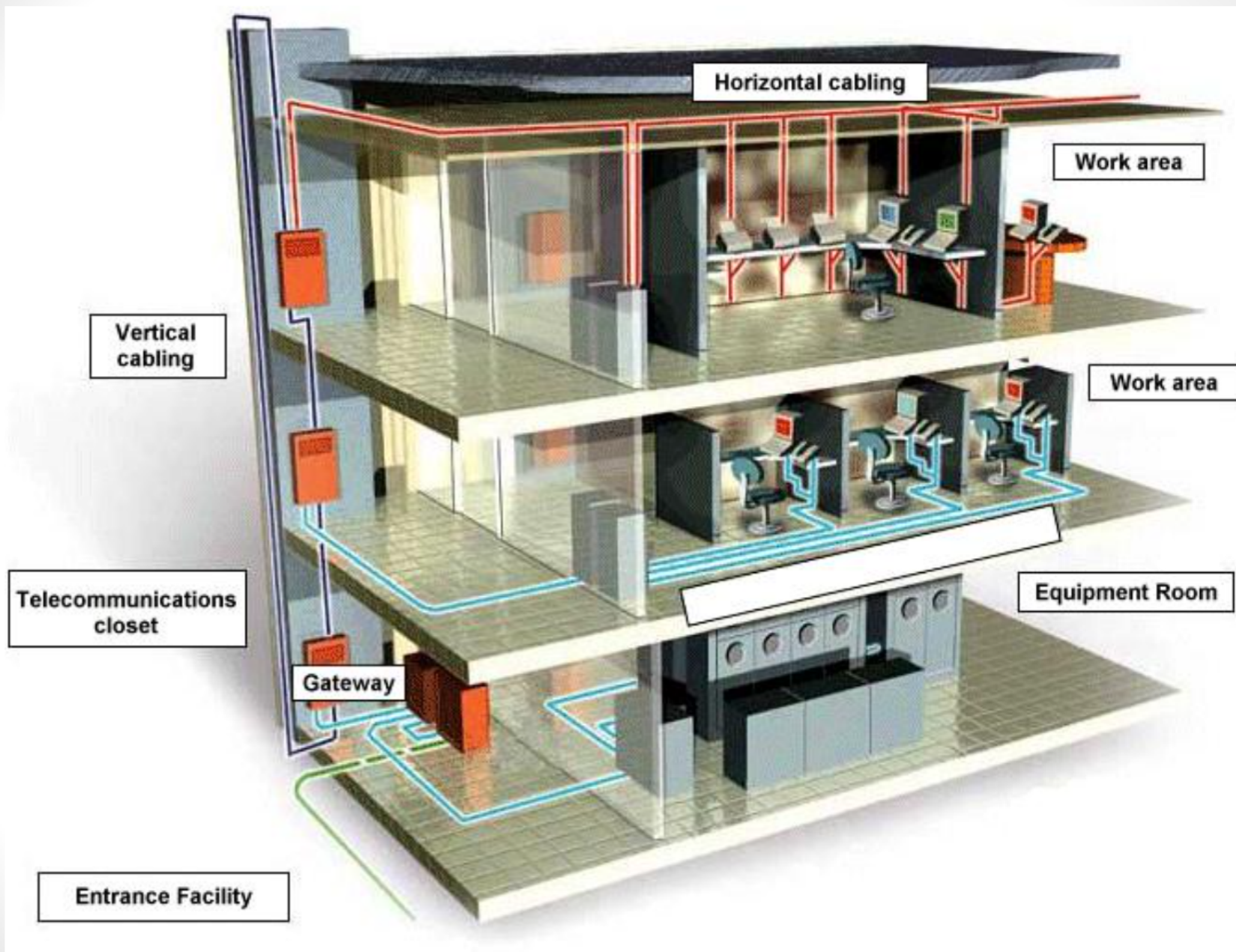
ACOMETIDA (ENTRANCE FACILITIES)

- Se define como el lugar en el que ingresan los servicios de telecomunicaciones al edificio y/o dónde llegan las canalizaciones de interconexión con otros edificios de la misma corporación.
- Las “instalaciones de entrada” pueden contener dispositivos de interfaz con las redes públicas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, y también equipos de telecomunicaciones.

SALA DE EQUIPOS

(EQUIPMENT ROOM)

- El cuarto de entrada de servicios consiste en la entrada de los servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo el punto de entrada a través de la pared y continuando hasta el cuarto o espacio de entrada.
- El cuarto de entrada puede incorporar el "backbone" que conecta a otros edificios en situaciones de campus.



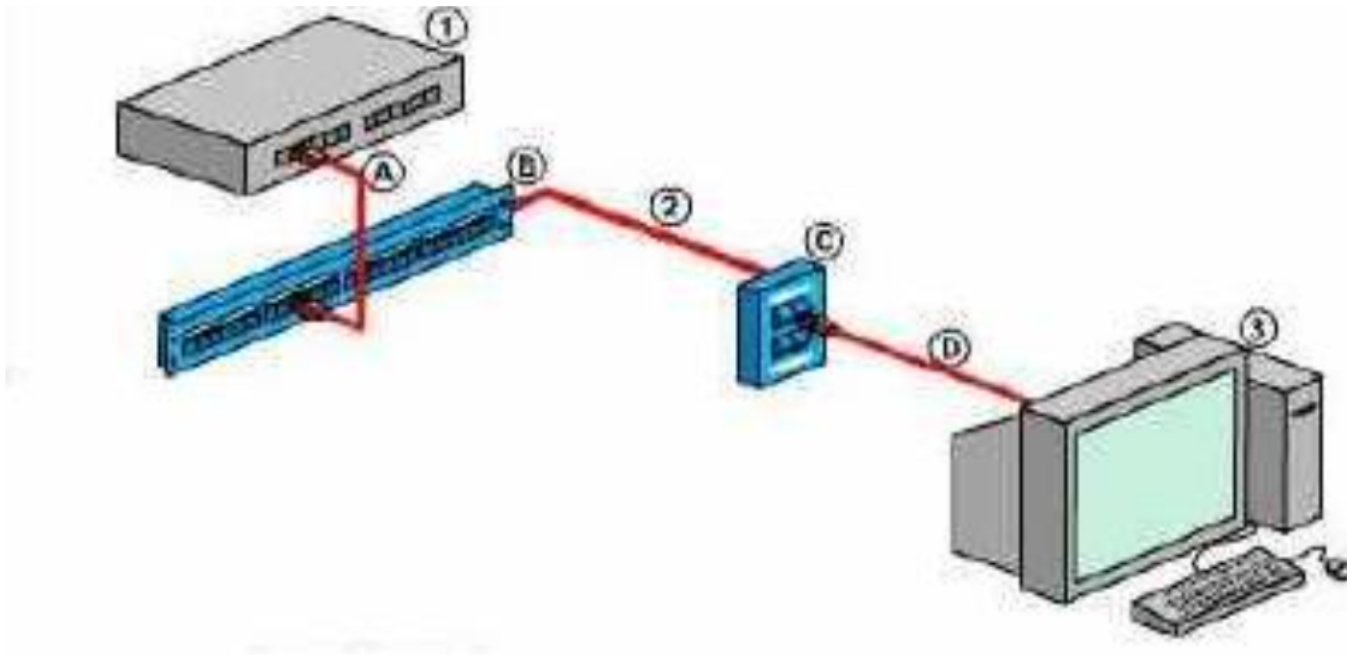
CABLEADO HORIZONTAL

- El cableado horizontal en un entorno de oficinas es aquel que se extiende desde la salida del puesto de trabajo del usuario final hasta el cuarto de telecomunicaciones.
- En un data center el cableado horizontal corresponde al cableado que se extiende desde el punto cross-connect (en el área de distribución principal o MDA o en la de distribución horizontal) hasta la salida en el área de distribución de equipo activo.



- El cableado horizontal consiste de dos elementos básicos:
- **Cable Horizontal y Hardware de Conexión.** Estos proporcionan el medio para transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.

COMPONENTES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

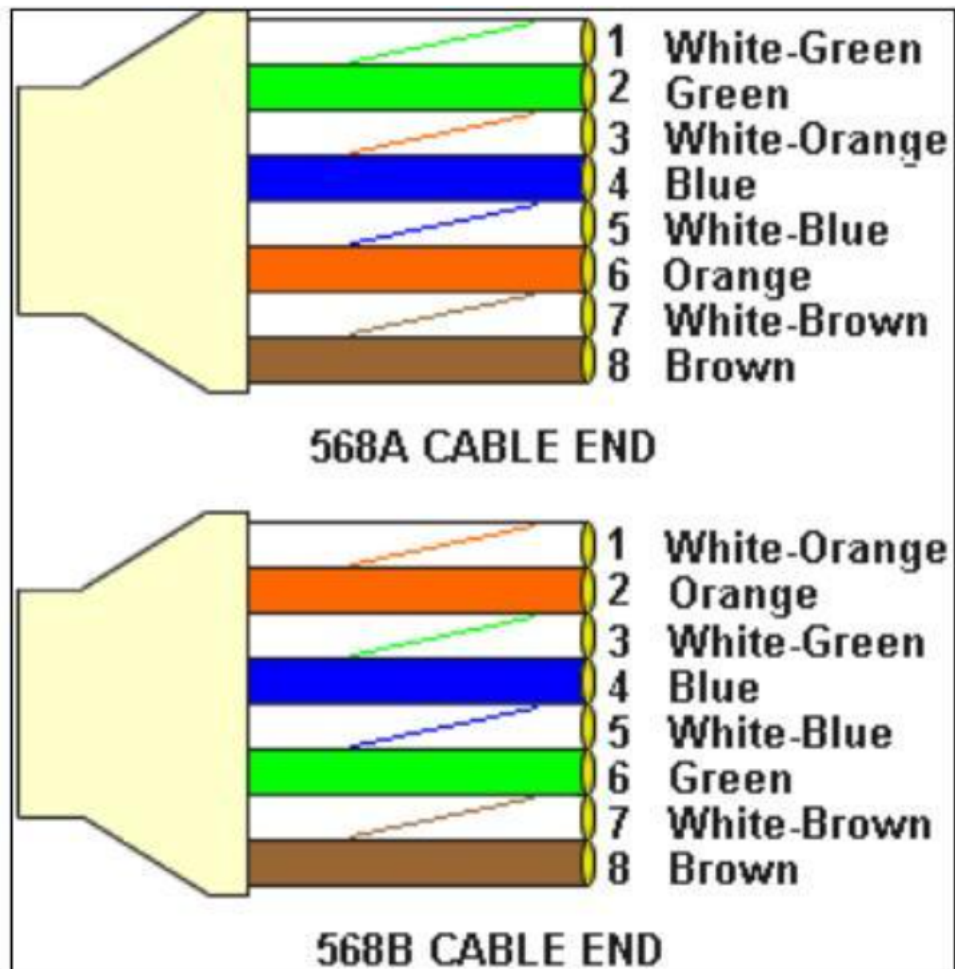


- A. Patch Cord
- B. Patch Pannel
- C. Toma de usuario
- D. Patch Cord
- 1. Equipo de red (Switch).
- 2. Cableado Horizontal
- 3. Areade Trabajo

- El cableado horizontal incluye:
 - Las salidas es decir cajas, placas, conectores, de telecomunicaciones en el área de trabajo.
 - Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.
 - Paneles de empalme y cables de empalme utilizados para configurar las conexiones de cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.

- Topología: la norma EIA/TIA 568A hace las siguientes recomendaciones en cuanto a la topología del cableado horizontal:
 - El cableado horizontal debe seguir una topología estrella.
 - Cada toma/conector de telecomunicaciones del área de trabajo debe conectarse a una interconexión en el cuarto de telecomunicaciones.
 - Distancias: sin importar el medio físico, la distancia horizontal máxima no debe exceder 90 m.

EIA/TIA 568A

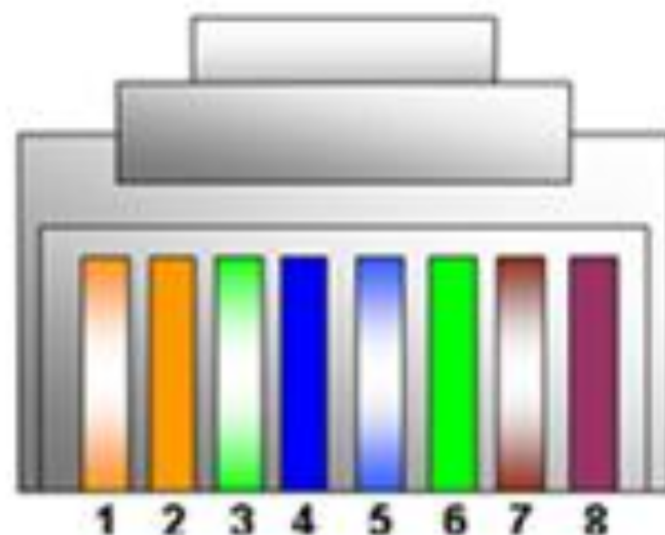


EIA/TIA 568B

PIN	COLOR	PAR	FUNCION
1	Blanco Naranja	3	TD+
2	Naranja	3	TD -
3	Blanco Verde	2	RD +
4	Azul	1	Ninguna
5	Blanco Azul	1	Ninguna
6	Verde	2	RD -
7	Blanco Marrón	4	Ninguna
8	Marrón	4	Ninguna

TD: Transmisión de Datos.

RD: Recepción de Datos.



CABLE DERECHO Y CRUZADO

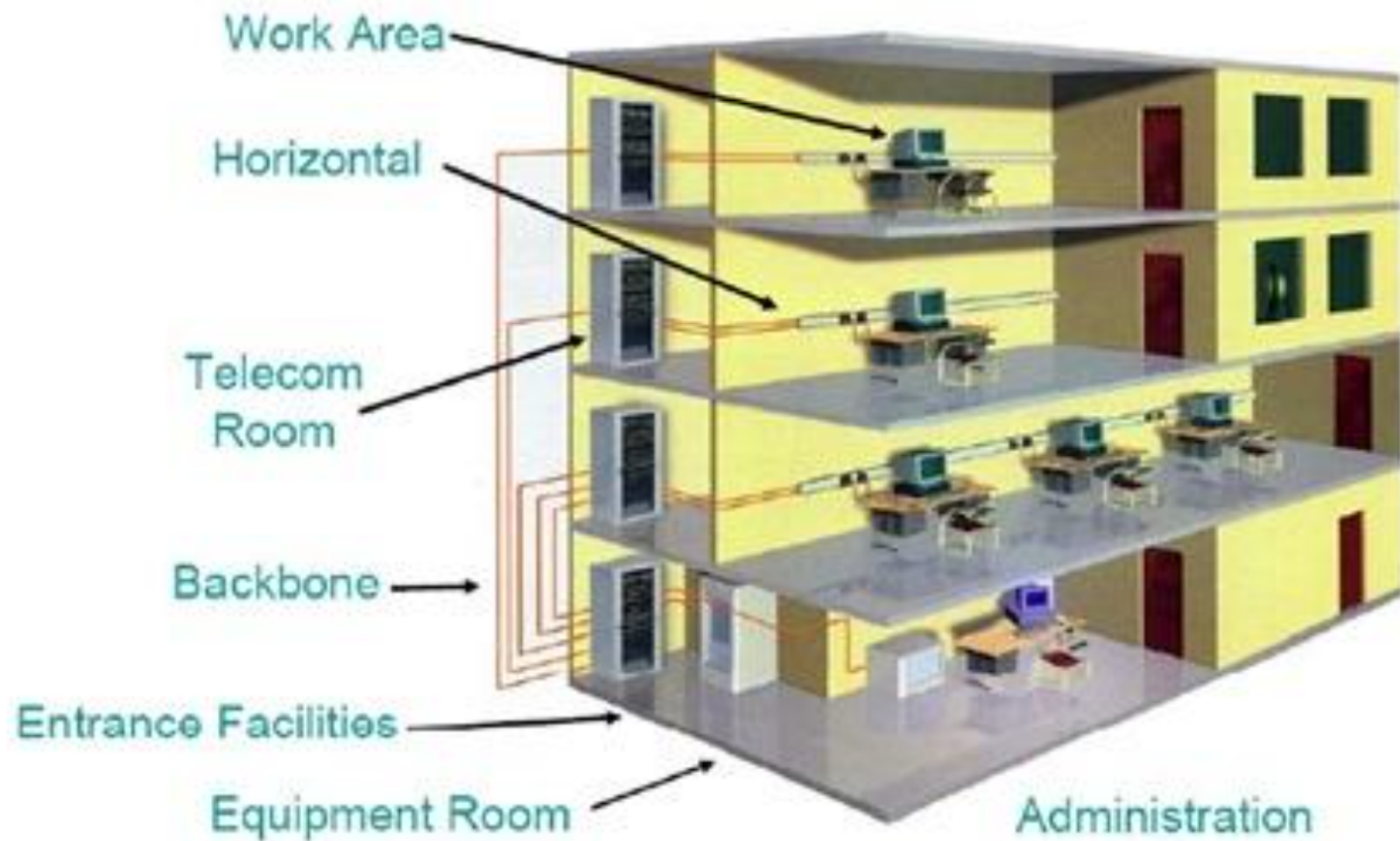
CABLE CRUZADO

- Se usa para conectar un:
 - Router con un Router
 - Hub con un HUB.
 - Switch con un Switch.
 - PC con una PC.
 - Router con una PC.

CABLE DIRECTO

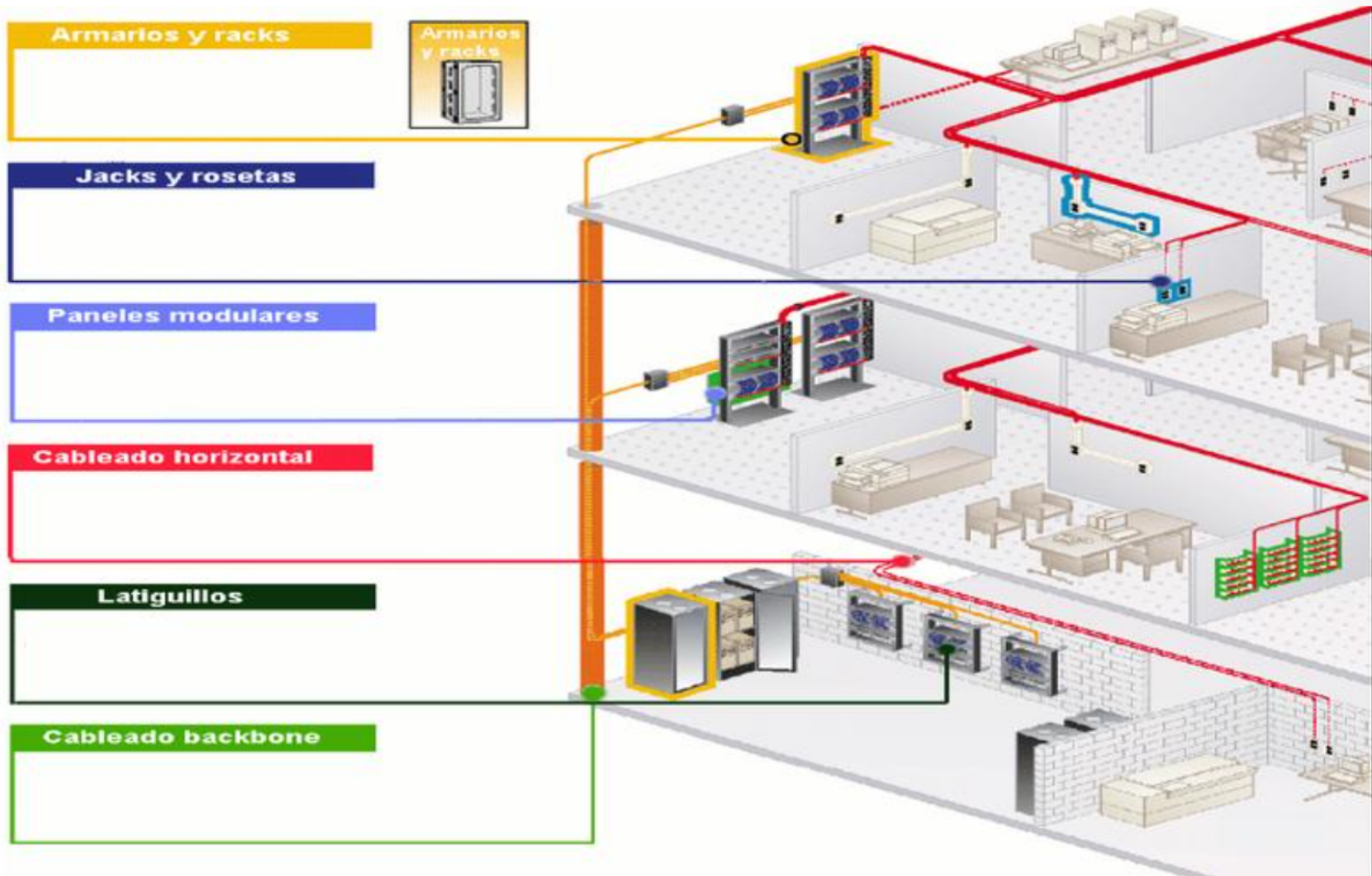
- Se usa para conectar:
 - Router con un Switch.
 - Router con un HUB.
 - Hub con un Switch.
 - Hub con una PC.
 - Switch con una PC.

- Medios reconocidos: se reconocen tres tipos de cables para el sistema de cableado horizontal:
 - Cables de par trenzado sin blindar (UTP) de 100 ohm y cuatro pares.
 - Cables de par trenzado blindados (STP) de 150 ohm y cuatro pares.
 - Cables de fibra óptica multimodo de 62.5/125 ohm y dos fibras.



CABLEADO VERTICAL

- El propósito del cableado vertebral es proporcionar las interconexiones entre los cuartos de entrada de servicios de un edificio o data center y los cuartos de equipos y de telecomunicaciones.
- En un edificio de varios pisos, el cableado vertebral incluye las conexiones verticales que se extienden entre los diversos pisos.



MEDIOS DE TRANSMISIÓN UTILIZADOS EN CABLEADO VERTICAL

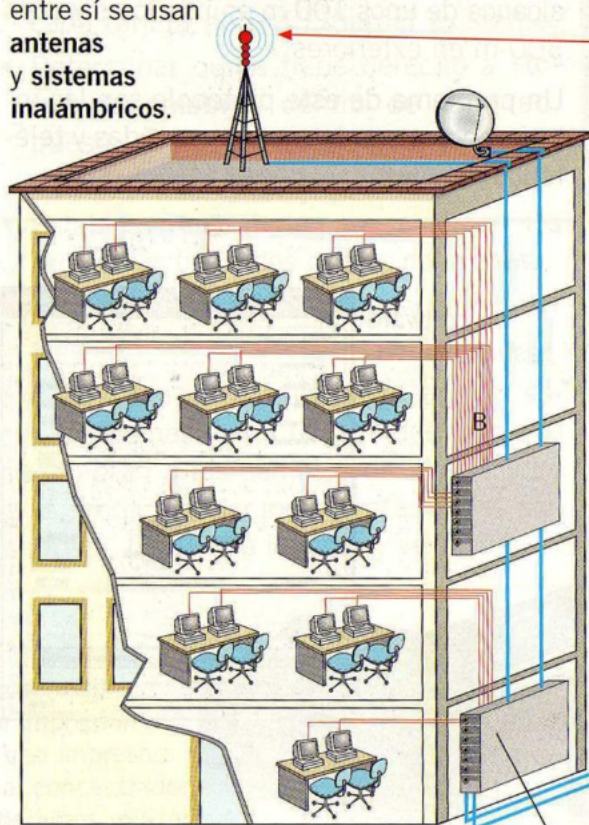
Cable	Distancia	Aplicación
Cable UTP 100 ohms	800 mts	Voz*
Cable UTP 150 ohms	90 mts	Datos*
Fibra óptica monomodo 62.5 / 125 micras	3000 mts	Datos*
Fibra óptica multimodo 8.3 / 125 micras	2000 mts	Datos*

CABLEADO DEL BACKBONE

- El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones.
- El cableado del backbone incluye medios de transmisión (cable), puntos principales e intermedios de conexión cruzada y terminaciones mecánicas.

Conexión de varios edificios

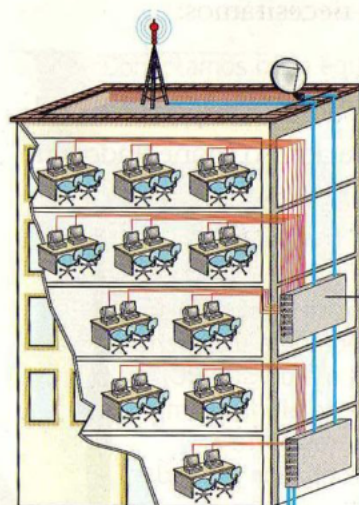
Para unir edificios lejanos entre sí se usan **antenas** y **sistemas inalámbricos**.



El tendido de los cables se hace mediante un sistema llamado **cableado estructurado**.

Cada punto de datos se une con **centros de reparto** formados por armarios llenos de **concentradores** y/o **conmutadores**. Desde ellos se reparte la señal.

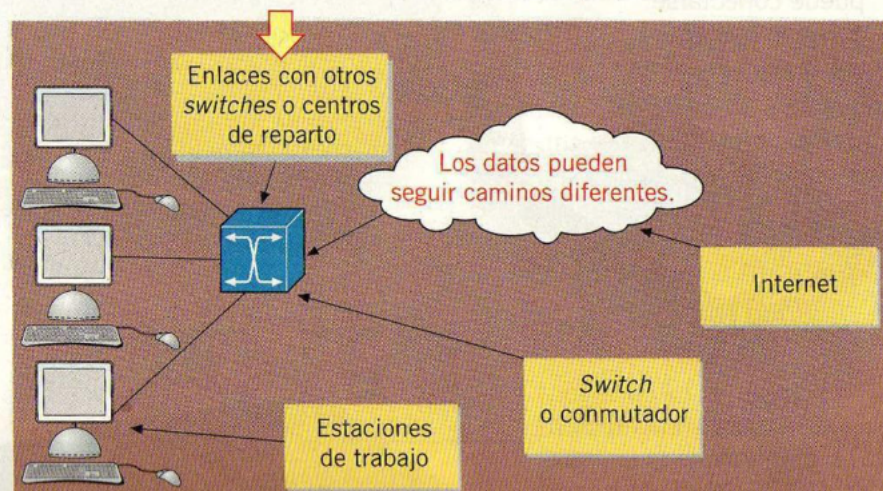
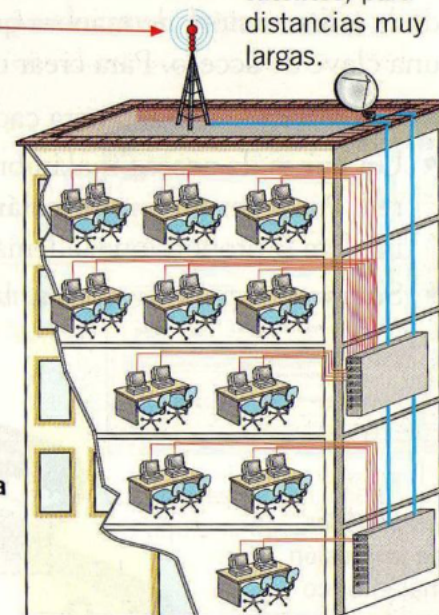
Enlaces inalámbricos conectan los edificios. También dan cobertura en el interior de los edificios a dispositivos móviles con antenas omnidireccionales.



Los **armarios de reparto** se unen mediante **enlaces**, normalmente de **fibra óptica**, que también se utilizan para unir edificios próximos.

A través de enlaces telefónicos o de **fibra óptica** se conectan los edificios a Internet.

Se pueden enviar datos mediante **satélites**, para distancias muy largas.



MEMORIAS

- MEMORIA TECNICA DE PROYECTO
- MEMORIA TECNICA DE DISTRIBUCION
- MEMORIA TECNICA DE EQUIPOS DE RED
 - EQUIPO ACTIVO
 - ROUTERS
 - SWITCHES
 - COMPUTADORAS
 - IMPRESORAS
 - PUNTOS DE ACCESO
- REGISTROS
 - DE VIDEO, VOZ Y DATOS
 - ENERGIA ELECTRICA